RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
https://www.ifri-uac.bj Courriel : contact@ifri.uac.bj

MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : [Option à confirmer]

Présenté par :
Hugues HANTAN

Conception et implémentation d'une infrastructure de contrôle d'accès biométrique intelligente par vision artificielle et architecture Edge Computing : le système BioGate

Sous la supervision :
[Grade à confirmer] Probus KIKI

Membres du jury :

[Nom à confirmer]	**[Grade]**	**[Établissement]**	Président
[Nom à confirmer]	**[Grade]**	**[Établissement]**	Examinateur
[Nom à confirmer]	**[Grade]**	**[Établissement]**	Encadrant

Année Académique : **[Année académique à confirmer]**

Sommaire

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures v

Liste des tableaux vi

Liste des acronymes viii

Glossaire ix

Introduction Générale 1

1 Revue de littérature et état de l'art 3

2 Analyse, conception et choix techniques 5

3 Implémentation, validation et perspectives 7

Conclusion Générale et perspectives 9

Bibliographie 10

Webographie 11

Table des matières 11

Dédicace

[Dédicace à rédiger par l'étudiant]

Remerciements

- **[Direction de l'IFRI : noms et titres à fournir]**;
- **[Encadrant : à fournir]**;
- **[Corps professoral]**;
- **[Membres du jury]**;
- **[Famille et proches]**.

Résumé

À rédiger.

Mots clés : [4 à 5 mots clés à fournir]

Abstract

To be written.

Keywords : [to be provided]

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des acronymes

API : Application Programming Interface

CLAHE : Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization

FPS : Frames Per Second

HSV : Hue, Saturation, Value

IA : Intelligence Artificielle

IoT : Internet of Things

JSON : JavaScript Object Notation

LAN : Local Area Network

MFA : Multi-Factor Authentication

MJPEG : Motion JPEG

REST : Representational State Transfer

RGPD : Règlement général sur la protection des données

SQL : Structured Query Language

UPS : Uninterruptible Power Supply

YOLO : You Only Look Once

Glossaire

Anti-usurpation (anti-spoofing) : Ensemble des techniques qui visent à empêcher qu'un système biométrique soit trompé par une reproduction du visage (photographie imprimée, écran, masque).

Edge Computing : Modèle d'architecture dans lequel le traitement des données est effectué localement, à proximité de la source, plutôt que sur un serveur distant.

Embedding : Représentation numérique, sous forme de vecteur, d'un objet (ici un visage) permettant de mesurer sa ressemblance avec un autre.

Liveness (test de vivacité) : Vérification que la personne présentée devant la caméra est bien vivante, par exemple en lui demandant de sourire ou de cligner des yeux.

Score de confiance (Trust Score) : Indicateur qui augmente à mesure que les étapes d'authentification sont validées successivement (voir chapitre 2).

Introduction Générale

La sécurité des accès physiques repose encore, dans la plupart des habitations, sur des moyens simples : clés, serrures mécaniques, alarmes. Ces dispositifs authentifient un objet et non une personne : une clé perdue ou copiée ouvre la porte à un tiers comme à son propriétaire, et une alarme signale une intrusion sans fournir de preuve exploitable de l'identité de l'intrus **[SOURCE À FOURNIR]**. Les progrès de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond permettent désormais de fonder le contrôle d'accès sur le visage.

1- Contexte et justification

Les solutions grand public de surveillance, comme Ring ou Nest, transmettent les flux vidéo vers des serveurs distants **[SOURCE À FOURNIR]**. Cette architecture soulève un problème de confidentialité et rend le système dépendant d'une connexion Internet. Les solutions de reconnaissance faciale exécutées localement évitent ce défaut, mais elles présentent d'autres limites : l'usurpation par une photographie imprimée ou affichée sur un téléphone, la difficulté de faire fonctionner des modèles lourds sur un matériel modeste, le refus d'accès aux résidents légitimes dans des situations courantes (mains occupées, capteur d'empreinte défaillant), et le risque de dégrader la base des personnes autorisées lorsque le système apprend sans supervision. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet BioGate, une infrastructure de contrôle d'accès biométrique qui exécute localement l'ensemble du traitement par intelligence artificielle.

2- Problématique

Comment concevoir et mettre en œuvre un système de contrôle d'accès biométrique qui traite les données en local, résiste à l'usurpation par photographie et reste utilisable au quotidien par les résidents légitimes ?

3- Objectifs

L'objectif général de ce travail est de concevoir et d'implémenter BioGate, un système de contrôle d'accès par vision artificielle fondé sur une architecture Edge Computing. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- détecter et suivre une présence humaine en temps réel ;
- identifier les personnes autorisées par reconnaissance faciale ;

- contrer l'usurpation par un défi de vivacité et une authentification multifacteur ;
- alerter le propriétaire à distance, avec une photo, en cas d'intrusion ;
- préserver la confidentialité par un traitement local et une purge automatique des photos d'intrus.

4- Organisation du mémoire

La suite de ce mémoire est organisée comme suit :

- le **chapitre 1** présente l'état de l'art du contrôle d'accès biométrique, de la détection de personnes et de la reconnaissance faciale ;
- le **chapitre 2** décrit l'analyse des besoins, l'architecture du système et les choix techniques ;
- le **chapitre 3** expose l'implémentation, les tests réalisés, les résultats et leurs limites.

Chapitre 1

Revue de littérature et état de l'art

Introduction

À rédiger.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique

À rédiger.

1.1.2 Détection de personnes

À rédiger.

1.1.3 Reconnaissance faciale

À rédiger.

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité

À rédiger.

1.1.5 Edge Computing

À rédiger.

1.2 Solutions existantes

À rédiger.

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques

À rédiger.

1.4 Analyse critique et positionnement

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Chapitre 2

Analyse, conception et choix techniques

Introduction

À rédiger.

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

À rédiger.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

À rédiger.

2.1.3 Contraintes

À rédiger.

2.2 Architecture globale du système

À rédiger.

2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle

À rédiger.

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance

À rédiger.

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée

À rédiger.

2.6 Justification des choix techniques

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Chapitre 3

Implémentation, validation et perspectives

Introduction

À rédiger.

3.1 Implémentation

3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse

À rédiger.

3.1.2 Client caméra

À rédiger.

3.1.3 Tableau de bord d'administration

À rédiger.

3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance

À rédiger.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole de test

À rédiger.

3.2.2 Résultats

À rédiger.

3.3 Discussion critique

3.3.1 Bilan

À rédiger.

3.3.2 Limites observées

À rédiger.

3.4 Perspectives

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Conclusion Générale et perspectives

À rédiger.

Bibliographie

[Aucune source saisie pour le moment]

Webographie

[Aucune source saisie pour le moment]

Table des matières

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures v

Liste des tableaux vi

Liste des acronymes viii

Glossaire ix

Introduction Générale 1

1 Revue de littérature et état de l'art 3
- 1.1 Clarification conceptuelle . . . 3
  - 1.1.1 Contrôle d'accès biométrique . . . 3
  - 1.1.2 Détection de personnes . . . 3
  - 1.1.3 Reconnaissance faciale . . . 3
  - 1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité . . . 3
  - 1.1.5 Edge Computing . . . 3
- 1.2 Solutions existantes . . . 3
- 1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques . . . 3
- 1.4 Analyse critique et positionnement . . . 4

2 Analyse, conception et choix techniques 5
- 2.1 Analyse des besoins . . . 5
  - 2.1.1 Besoins fonctionnels . . . 5
  - 2.1.2 Besoins non fonctionnels . . . 5
  - 2.1.3 Contraintes . . . 5
- 2.2 Architecture globale du système . . . 5
- 2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle . . . 5
- 2.4 Authentification multifacteur et score de confiance . . . 5

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée 5
2.6 Justification des choix techniques 6

3 Implémentation, validation et perspectives **7**
3.1 Implémentation 7
3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse 7
3.1.2 Client caméra 7
3.1.3 Tableau de bord d'administration 7
3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance 7
3.2 Évaluation expérimentale 7
3.2.1 Protocole de test 7
3.2.2 Résultats 7
3.3 Discussion critique 8
3.3.1 Bilan 8
3.3.2 Limites observées 8
3.4 Perspectives 8

Conclusion Générale et perspectives **9**

Bibliographie **10**

Webographie **11**

Table des matières **11**